Fundamentos da linguagem Python

Python é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada e de propósito geral.
Foi criada por Guido van Rossum e teve sua primeira versão pública lançada em 1991.
Uma das principais características do Python é sua sintaxe simples e legível.
A linguagem utiliza indentação para definir blocos de código, em vez de depender de chaves.
A indentação correta é obrigatória para a organização do programa.
Python é utilizada em desenvolvimento web, automação, análise de dados, inteligência artificial, aprendizado de máquina e computação científica.

Estruturas de dados

Listas são estruturas ordenadas e mutáveis. Seus elementos podem ser adicionados, removidos ou modificados depois da criação. Uma lista é definida utilizando colchetes.
Tuplas são estruturas ordenadas e imutáveis. Depois de criadas, seus elementos não podem ser alterados. Tuplas são definidas utilizando parênteses.
Dicionários armazenam pares de chave e valor. Cada chave deve ser única dentro do dicionário. São úteis para representar informações associadas a identificadores.
Conjuntos, conhecidos como sets, armazenam elementos únicos. Eles são úteis para eliminar valores duplicados.

Funções e tratamento de erros

Funções são definidas em Python utilizando a palavra-chave def. Elas permitem organizar o código em unidades reutilizáveis, receber parâmetros e retornar resultados.
O comando return encerra a execução de uma função e pode enviar um resultado de volta ao código que a chamou.
O tratamento de exceções é realizado utilizando as estruturas try e except.
O bloco try contém o código que pode gerar um erro, enquanto o bloco except define como o programa deve reagir quando uma exceção ocorre.
Ambientes virtuais permitem isolar as dependências de diferentes projetos Python.
O módulo venv é utilizado para criar ambientes virtuais.